



ADVANCED GRAPHENE SOLUTIONS

빛으로 완성하는
차세대 그래핀 제조기술



CARBON
HIVE 카본하이프

ENGINEERING
CARBON.
INNOVATING
THE FUTURE.

Key Solutions

핵심 솔루션

| 광열 기반 그래핀 제조 공정

카본하이브는 고분자 광열탄화 기술과 광열 기반 팽창·박리 기술을 통해 다양한 그래핀 소재를 제조합니다. 독자적인 광열 제조 플랫폼을 기반으로 고순도 그래핀과 그래핀 나노플레이트렛을 효율적으로 생산하며, 산업별 요구에 최적화된 고성능 그래핀 솔루션을 제공합니다.

CH-PDG™

Polymer-Derived Graphene

고분자 광열탄화 기반 그래핀

CH-GNP™

Graphene Nanoplatelets

광열 팽창·박리 기반 그래핀

CH-MAG™

Metal-Anchored Graphene

Ag/Cu 앵커드 그래핀 복합소재

| 기술적 강점



초고속 공정

밀리초(ms) 단위의
초고속 광열 반응



고품질 그래핀

결함 제어를 통한
우수한 전기·열적 특성



맞춤형 제어

산업별 요구에 최적화된
그래핀 구조와 특성 제공

| 그래핀 응용분야



Energy Storage



Conductive Materials



EMI Shielding



Thermal Management



Advanced Composites

CH-PDG™

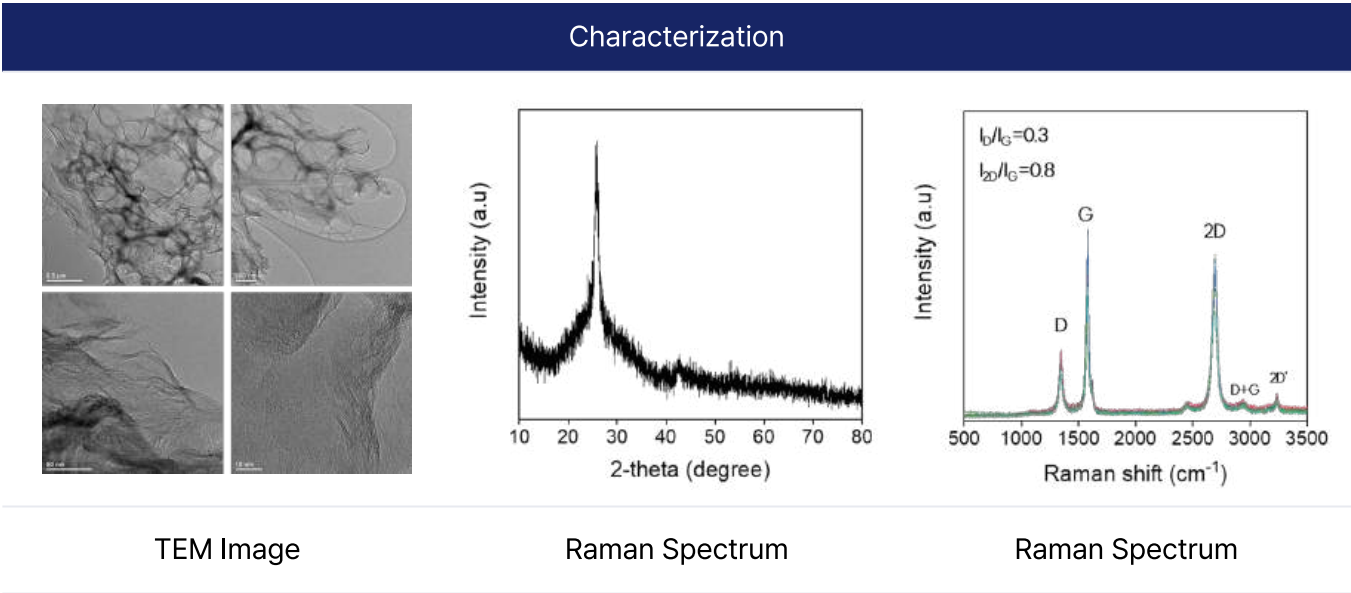
Polymer-Derived Graphene

고분자 광열탄화 기반 그래핀

| CH-PDG™

고분자 전구체를 광열 에너지로 초고속 탄화하여 제조한 그래핀 소재로, 탄소 구조의 재배열을 통해 높은 결정성과 우수한 물성을 구현합니다.

Ultra-Fast Processing High-Quality Graphene Tailored Material Properties		
Parameter	CH-PDG™	Notes
Foam	Black powder	Custom packaging available
Purity	99.9 %	C
Density	1.8 - 2.2 g/cm³	Depends on Compaction
Raman (D/G, 2D/G)	0.3, > 0.8	Quality Indicator
Electrical conductivity	100 S/cm	Powder resistivity (1 g/cc)
BET Surface Area	20 - 100 m²/g	Grade-dependent



CH-MAG™

Metal-Anchored Graphene

금속(은/구리) 앵커드 그래핀

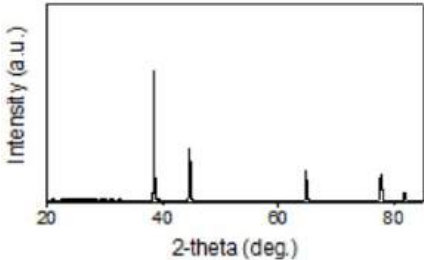
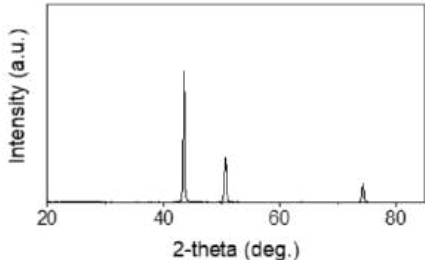
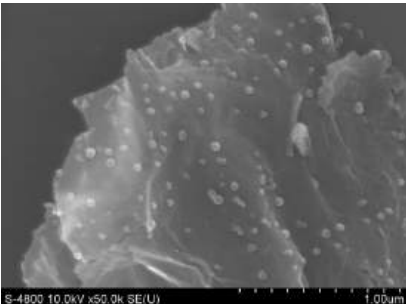
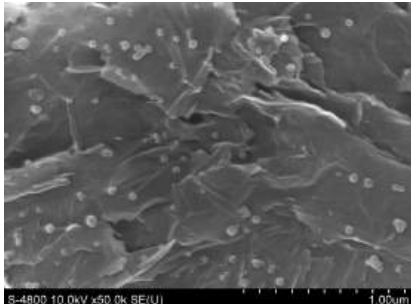
| Metal-Anchored Graphene (CH-MAG™)

독자적인 금속 앵커링 기술을 기반으로 다양한 금속 나노입자를 그래핀 표면에 균일하게 고정화하여 전기적·열적·기능적 특성을 향상시킨 고성능 그래핀 복합소재 플랫폼입니다.

Uniform Metal Anchoring	Enhanced Conductivity	Functional Nanocomposite
-------------------------	-----------------------	--------------------------

Parameter	CH-AAG™	CH-CAG™
Metal Type	Silver (Ag)	Copper (Cu)
Metal Content	Customizable	Customizable
Metal Particle Size	< 100 nm	< 100 nm
Graphene Type	FLG/GNP	FLG/GNP
Electrical conductivity	Up to 1.0 x 10 ⁵ S/cm	Up to 1.0 x 10 ⁴ S/cm
Appearance	Black Powder	Black Powder

| Charaterization

	CH-AAG™	CH-CAG™
XRD		
SEM Image		

CH-GP™

Graphene Paste

스크린 인쇄용 그래핀 페이스트

| Graphene Paste (CH-GP™)

고순도 그래핀과 Metal-Anchored Graphene을 최적화된 바인더 시스템에 균일하게 분산시켜 스크린 인쇄에 최적화된 고성능 전도성 페이스트입니다. 금속-그래핀 계면을 통한 향상된 전하 전달 특성과 우수한 전기전도성을 구현하며, 뛰어난 인쇄성, 분산 안정성 및 장기 신뢰성을 제공합니다.

High Electrical Conductivity Superior Printability Outstanding Reliability		
Parameter	CH-GP™	CH-MGP™
Graphene Content	20 - 60 wt%	30 -80 wt%
Sheet Resistance	~ 0.3 - 10 kΩ/sq (Typical)	~ 10 - 50 Ω/sq (Typical)
Recommended Curing	> 150°C / 30 min	> 180°C / 30 min
Adhesion	5B	5B
Storage Stability	Stable for 6 months	Stable for 6 months
Appearance	Black Paste	Black Paste

| Application

Graphene Paste는 Printed Electronics, Heating Elements, EMI Shielding, RFID Antennas, Flexible Electronics 및 Energy Storage Devices 등 다양한 전자·에너지 분야의 전도성 인쇄 공정에 폭넓게 적용될 수 있습니다.



Printed Electronics



Heating Elements



RFID / Antenna



EMI Shielding



Energy Storage Devices

CH-GER™, CH-GM™ Graphene-Based Composite

그래핀 기반 복합소재

| Graphene-Based Composite (CH-GER™, CH-GM™)

Graphene-Based Composite Materials는 고순도 그래핀을 다양한 고분자 매트릭스에 균일하게 분산시켜 기계적 강도, 열전도성 및 내구성을 향상시키는 고기능성 복합소재입니다. 산업별 요구 특성에 맞춘 맞춤형 솔루션으로 자동차, 전자, 에너지 및 산업용 부품 등 다양한 분야에 적용됩니다.



Graphene-Reinforced Epoxy resin

고순도 그래핀을 에폭시 수지에
균일하게 분산시킨 복합수지



Graphene Masterbatch

고순도 그래핀을 열가소성 수지에
균일하게 분산시킨 마스터배치

| Application

고순도 그래핀을 고분자에 균일하게 분산시킨 기능성 마스터배치로, PP, PE, PVC, ABS, PA 및 Epoxy 등 다양한 고분자와의 복합화를 통해 산업별 요구에 최적화된 물성과 성능을 제공합니다.



자동차



항공 · 우주



전기 · 전자



산업용 소재



에너지

CH-CQD™

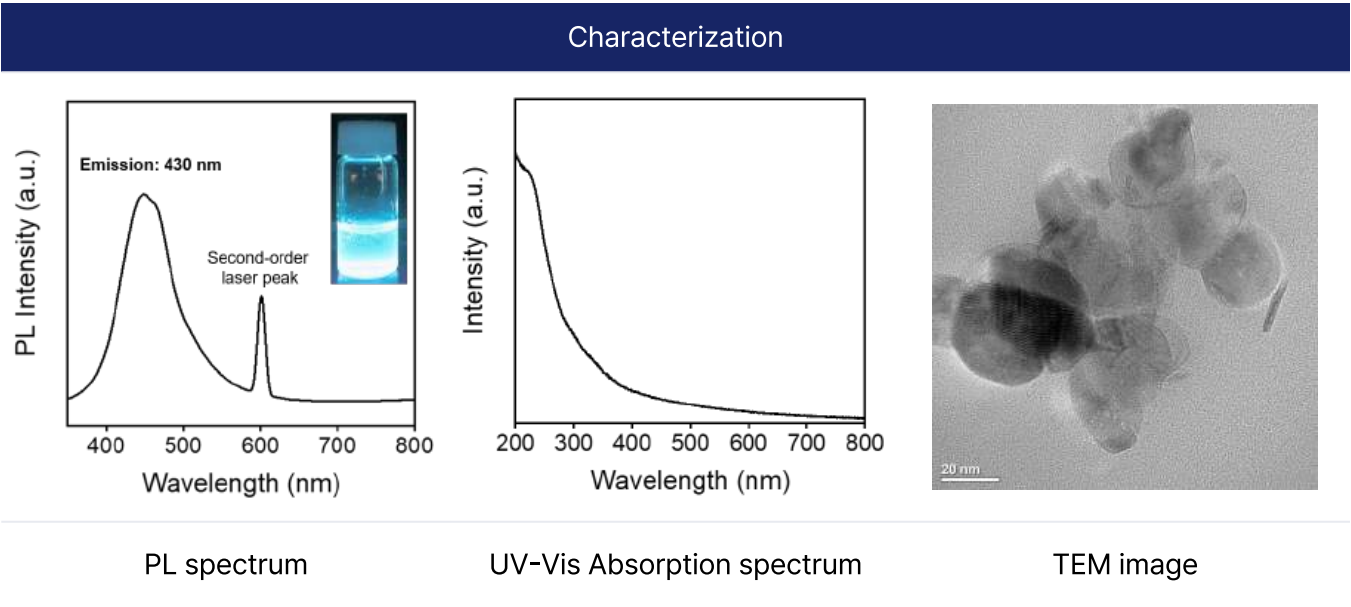
Carbon Quantum Dots

탄소 양자점

| Carbon Quantum Dots (CH-CQD™)

독자적인 광열처리 기술을 적용하여 탄소 결정성을 향상시킨 Carbon Quantum Dots입니다. 향상된 결정성과 우수한 광학 특성을 바탕으로 바이오이미징, 센서 및 광전자 분야에 적용됩니다.

Bright Fluorescence	High Stability	High Crystallinity
Parameter	CH-CQD™	Notes
Foam	Powder / ink	Customizable
Particle size	3 - 20 nm	TEM analysis
Emission wavelength	400 - 700 nm	Tunable
Quantum Yield	Up to 60 %	Grade-dependent
Solubility	Water / Organic Solvents	Customizable
Surface groups	O/N Functional Groups	FTIR, XPS



빛으로 구현하는 차세대 그래핀 제조기술.
카본하이프는 혁신적인 소재 기술과 맞춤형 솔루션으로
미래 산업의 새로운 가능성을 제시합니다.



↑ 웹사이트로 이동

카본하이프

기능성 그래핀 소재 전문 기업

대표 전화

+82-55-351-2892

이메일

support@carbonhive.co.kr

웹사이트

www.carbonhive.co.kr

주소

경남 밀양시 부북면 무안로 761
나노융합센터 연구동 404호